

OBRA360

Descripcion de las entidades nuevas

Modulo de Costos y Certificaciones: finalidad, atributos principales y relaciones propuestas.

Documento conceptual para debate
Agosto de 2026

Alcance: propuesta de modelado. Ninguna de estas entidades fue creada en la base. Las vistas son calculadas y no duplican movimientos.

Economia y contraparte

HistorialEconomiaOperacion

Audita cada cambio del precio cliente o costo contratista de una operacion.

```
historial_economia_id (PK)
operacion_id (FK)
campo_modificado
valor_anterior
valor_nuevo
motivo
usuario_id (FK)
fecha_modificacion
```

Operacion 1 - N historiales. Usuario 1 - N historiales.

ContraparteFinanciera - pendiente

Representa a la persona o empresa que recibe certificados y pagos cuando no coincide con el responsable operativo.

```
contraparte_financiera_id (PK)
codigo
tipo
razon_social
identificacion_fiscal
contacto
activo
```

ResponsableOperacion N - 1 ContraparteFinanciera. Debe decidirse si se reutiliza Proveedor o ResponsableOperacion.

Certificacion al cliente

CertificadoCliente

Cabecera del documento que certifica al cliente el avance economico de una o varias operaciones.

```
certificado_cliente_id (PK)
proyecto_id (FK)
plan_cliente_id (FK opcional)
numero
metodo_corte
operacion_ancla_id (FK opcional)
fecha
total
fuera_de_plan
estado
auditoria/anulacion
row_version
```

Proyecto 1 - N certificados. Certificado 1 - N detalles.

CertificadoClienteDetalle

Operacion incluida en el certificado. Congela avance de referencia, porcentajes, delta, precio utilizado e importe.

```
detalle_cliente_id (PK)
certificado_cliente_id (FK)
operacion_id (FK)
secuencia_aplicada
avance_referencia
pct_anterior
pct_actual
delta
precio_aplicado
importe
modificacion_manual
```

Importe = precio aplicado x delta / 100.

Certificacion al contratista

CertificadoContratista

Cabecera del documento que genera una cuenta por pagar al responsable o contraparte financiera.

```
certificado_contratista_id (PK)
proyecto_id (FK)
responsable_id (FK)
contraparte_financiera_id (FK pendiente)
plan_contratista_id (FK opcional)
numero
fecha
total
estado
auditoria/anulacion
```

Proyecto/Responsable 1 - N certificados.

CertificadoContratistaDetalle

Operacion certificada al contratista con historial independiente del cliente.

```
detalle_contratista_id (PK)
certificado_contratista_id (FK)
operacion_id (FK)
avance_referencia
pct_anterior
pct_actual
delta
costo_aplicado
importe
modificacion_manual
```

Importe = costo aplicado x delta / 100.

Cobranzas, pagos y catalogos

CobranzaCertificadoCliente

Entrada efectiva de dinero asociada a un certificado; permite cobros parciales.

```
cobranza_id (PK)
certificado_cliente_id (FK)
medio_pago_id (FK)
fecha_efectiva
importe
referencia
observaciones
estado
auditoria/anulacion
```

CertificadoCliente 1 - N cobranzas.

PagoCertificadoContratista

Salida efectiva de dinero aplicada a un certificado; permite pagos parciales.

```
pago_id (PK)
certificado_contratista_id (FK)
medio_pago_id (FK)
fecha_efectiva
importe
referencia
observaciones
estado
auditoria/anulacion
```

CertificadoContratista 1 - N pagos.

MedioPago

Catalogo configurable para efectivo, transferencia, cheque, compensacion u otros medios.

```
medio_pago_id (PK)
codigo
nombre
activo
```

MedioPago 1 - N cobranzas y pagos.

Movimientos libres

MovimientoLibre

Ingresos o egresos que no nacen de certificados: anticipos, materiales, obrador, seguros, honorarios y otros.

```
movimiento_libre_id (PK)
proyecto_id (FK)
categoria_id (FK)
tipo INGRESO/EGRESO
fecha
importe
descripcion
orden_compra_id/factura_id opcionales
auditoria/anulacion
```

Afecta caja real, no porcentajes certificados.

CategoriaMovimiento

Catalogo de categorias de movimientos libres, restringible a ingreso, egreso o ambos.

```
categoria_id (PK)
codigo
nombre
tipo_permitido
activo
```

Categoria 1 - N movimientos libres.

Planificacion financiera

PlanCertificacionCliente

Certificacion y cobranza esperadas del cliente para comparar plan vigente contra realidad.

```
plan_cliente_id (PK)
proyecto_id (FK)
numero
metodo
operacion_ancla_id (FK opcional)
fecha_corte
fecha_emision_prevista
fecha_cobro_prevista
monto_esperado
notas
auditoria
```

PlanCliente 1 - N CertificadosCliente.

PlanCertificacionContratista

Certificacion y pago esperados para un responsable o contraparte.

```
plan_contratista_id (PK)
proyecto_id (FK)
responsable/contraparte (FK)
numero
fecha_emision_prevista
fecha_pago_prevista
monto_esperado
notas
auditoria
```

PlanContratista 1 - N CertificadosContratista.

PlanContratistaOperacion

Tabla intermedia con las operaciones incluidas en cada pago planificado.

```
plan_contratista_id (PK/FK)
operacion_id (PK/FK)
```

PlanContratista N - N Operacion.

Importacion CSV

ImportacionPlanFinanciero

Cabecera de cada intento de importar un plan; registra archivo, usuario, estado y conteos.

```
importacion_id (PK)
proyecto_id (FK)
tipo_plan
nombre_archivo
estado
cantidad_filas
filas_correctas
filas_error
usuario_id (FK)
fecha
```

Importacion 1 - N errores.

ImportacionPlanError

Detalle de cada fila invalida del CSV.

```
error_id (PK)
importacion_id (FK)
numero_fila
contenido_fila
mensaje_error
```

Permite corregir operaciones, responsables, fechas o duplicados.

Vistas calculadas

vw_CertificadosClienteSaldo

Calcula total certificado, cobrado, saldo por cobrar y estado.

```
certificado_cliente_id  
total_certificado  
total_cobrado  
saldo_por_cobrar  
estado_calculado
```

Saldo = certificado - cobranzas vigentes.

vw_CertificadosContratistaSaldo

Calcula total certificado, pagado, saldo por pagar y estado.

```
certificado_contratista_id  
total_certificado  
total_pagado  
saldo_por_pagar  
estado_calculado
```

Saldo = certificado - pagos vigentes.

vw_CajaProyecto

Calcula caja efectiva sin incluir documentos pendientes.

```
proyecto_id  
cobranzas  
ingresos_libres  
pagos  
egresos_libres  
caja_real
```

Caja = cobranzas + ingresos - pagos - egresos.

vw_CurvaSProyectoMensual

Agrupar valores financieros por proyecto y periodo.

```
proyecto_id  
periodo  
planificado  
certificado  
cobrado  
pagado_mas_egresos
```

Fuente del grafico central del modulo.

Decision prioritaria

Definir ContraparteFinanciera. Si quien ejecuta puede no ser quien recibe el pago, esta relacion determina certificados, saldos y pagos.